CivilSuite — उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

सूत्र, मान्यताएँ, सीमाएँ और संदर्भ · संस्करण 1.0 (build 8) · हिन्दी

1. शुरुआत

CivilSuite साइट इंजीनियरिंग के सात उपकरण एक साथ देता है: कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, दरार का निदान, स्ट्रेंथ गेन, रीबार का द्रव्यमान, कंक्रीट के आयतन, मोर्टार और साइट रिपोर्ट। हर मॉडयूल इनपुट, परिणाम, गणना के चरण, जाँचें और चेतावनियाँ दिखाता है और PDF रिपोर्ट बनाता है।

- **एक्सेस।** रीबार मॉडयूल निःशुल्क है। अन्य मॉडयूल और .civilsuite फ़ाइलों को साझा करने के लिए Premium एक्सेस आवश्यक है: मासिक या वार्षिक सदस्यता (नए सदस्यों के लिए 3 दिन का निःशुल्क परीक्षण) या एक बार की आजीवन ख़रीद। इसे सेटिंग्स › Premium एक्सेस प्रबंधित करें में संभालें; «खरीदारी पुनर्स्थापित करें» नए डिवाइस पर ख़रीद वापस लाता है।
- **इकाइयाँ।** सेटिंग्स › इकाइयाँ: SI या US customary। गणना हमेशा SI में होती है; केवल इनपुट और प्रदर्शन बदलते हैं। US इकाइयों में केवल ACI और ASTM विधियाँ उपलब्ध हैं (यूरोकोड/EN विधियाँ धूसर दिखती हैं और केवल पढ़ी जा सकती हैं)। रीबार हमेशा मीट्रिक में रहता है।
- **भाषाएँ।** ऐप की भाषा (सेटिंग्स › भाषा, अगली बार खोलने पर लागू), PDF रिपोर्ट की भाषा (सेटिंग्स) और सहायता की भाषा (इस पृष्ठ के ऊपर का मेनू) अलग-अलग सेट होती हैं। सहायता 14 भाषाओं में उपलब्ध है; PDF बटन दिखाई जा रही भाषा में मार्गदर्शिका साझा करता है।
- **सहेजना।** हर मॉडयूल के नीचे की पट्टी गणना को एक शीर्षक के साथ सहेजती है। सहेजी गई गणनाएँ, आयात और सहायता होम स्क्रीन के ट्रे आइकन से खुलती हैं। पुराने संस्करण में सहेजी गई गणनाओं के परिणाम दोबारा उपयोग करने से पहले उन्हें फिर से गणना करें।
- **iCloud।** सेटिंग्स › बैकअप: गणनाएँ और रिपोर्टें आपके अपने iCloud Drive में रखी जा सकती हैं ताकि वे आपके सभी डिवाइस पर मिलें। किसी को हटाने पर वह दूसरे डिवाइस से भी हट जाता है। iCloud खाता बदलने पर केवल वर्तमान खाते का डेटा दिखता है।
- **साझा करना।** PDF रिपोर्टें iOS शेयर शीट से भेजी जाती हैं। एक .civilsuite फ़ाइल (Premium) चुनी गई गणनाओं और रिपोर्टों को उनकी तस्वीरों सहित रखती है; GPS स्थान डिफ़ॉल्ट रूप से हटा दिए जाते हैं; अखंडता की जाँच SHA-256 चेकसम से होती है। घोषित लेखक कोई हस्ताक्षर नहीं है।
- **डेटा सुरक्षा।** कोई सहेजी गई गणना अपठनीय हो जाए तो वह अन्य को रोके बिना छोड़ दी जाती है और मूल फ़ाइल की प्रति ऐप के निजी संग्रह में संगरोध में रखी जाती है। हर सहेजने से पहले एक स्वस्थ बैकअप बनता है; पूरी फ़ाइल अपठनीय होने पर उससे पुनर्स्थापना होती है। .civilsuite आयात 150 MB (असंपीड़ित 200 MB) तक सीमित है और उपलब्ध मेमोरी अपर्याप्त होने पर अस्वीकार होता है।

महत्वपूर्ण

हर परिणाम केवल निर्णय में सहायता है। यह लागू मानकों और उनके राष्ट्रीय अनुलग्नकों, परीक्षणों या किसी योग्य इंजीनियर की जाँच का स्थान नहीं लेता, जो डिज़ाइन और सुरक्षा निर्णयों के लिए उत्तरदायी रहता है।

2. कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन

दो विधियाँ हैं: यूरोकोड (Bolomey–Dreux संबंध के साथ EN 206) और ACI (ACI 318 की सीमाओं के साथ ACI 211.1)। दोनों 1 m^3 कंक्रीट के लिए निरपेक्ष आयतन विधि का उपयोग करती हैं। परिणाम एक सैद्धांतिक प्रारंभिक मिश्रण है, जिसकी पुष्टि उत्पादन से पहले ट्रायल मिक्स और नमूनों (EN 12390 / ASTM C39) से करनी होगी।

यूरोकोड / EN 206 विधि

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, तालिका 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8;\ 1.48 \cdot \sigma) \quad \text{(विकल्प)}$$

लक्ष्य औसत सामर्थ्य सिलिंडर की अभिलक्षणिक सामर्थ्य f_{ck} (12 से 60 MPa) से निकाला जाता है। सांख्यिकीय विकल्प आपके उत्पादन का मानक विचलन σ उपयोग करता है; यह एक प्रारंभिक मान्यता है, अनुरूपता का प्रमाण नहीं।

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (C/W - 0.5) \ \Rightarrow\ W/C = 1 / [\ f_{cm} / (G \cdot f_{ce}) + 0.5\ ]$$

G समुच्चय गुणांक है (Dreux, तालिका VII: समुच्चय की गुणवत्ता और आकार के अनुसार 0.35 से 0.65; डिफ़ॉल्ट 0.50) और f_{ce} सीमेंट की वास्तविक 28-दिवसीय सामर्थ्य है (EN 196-1)। G के 0.35–0.65 से बाहर होने पर ऐप चेतावनी देता है। Dreux की मूल विधि में जल, सूखे समुच्चय पर कुल जल है; ऐप सूत्र को प्रभावी जल (EN 206) पर लागू करता है, इसलिए G का अंशांकन उसी परिपाटी से ट्रायल मिक्स पर करें। C50/60 से ऊपर परीक्षणों से प्राप्त जल/बाइंडर अनुपात आवश्यक है।

कई एक्सपोज़र वर्ग एक साथ चुने जा सकते हैं। सबसे कम अधिकतम ज/सी अनुपात, सबसे ऊँचा न्यूनतम सामर्थ्य वर्ग और सबसे अधिक न्यूनतम बाइंडर मात्रा लागू होती है। मान EN 206 अनुलग्नक F (सूचनात्मक, सामान्य भार कंक्रीट, 50 वर्ष सेवा-आयु) के अनुशंसित मान हैं; राष्ट्रीय अनुलग्नक प्रबल है (NF EN 206/CN, BS 8500-1 ...)। EN मोड में सत्यापित k-मान के बिना मिश्रक पदार्थ (फ़्लाई ऐश, स्लैग ...) अस्वीकार किए जाते हैं।

EN 206 तालिका F.1 — अनुशंसित सीमा मान

वर्ग	अधिकतम ज/सी	न्यूनतम सामर्थ्य वर्ग	न्यूनतम बाइंडर (kg/m³)	वायु
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0.65	C20/25	260	—
XC2	0.60	C25/30	280	—
XC3	0.55	C30/37	280	—
XC4	0.50	C30/37	300	—
XS1	0.50	C30/37	300	—
XS2	0.45	C35/45	320	—
XS3	0.45	C35/45	340	—
XD1	0.55	C30/37	300	—
XD2	0.55	C30/37	300	—
XD3	0.45	C35/45	320	—
XF1	0.55	C30/37	300	—
XF2	0.55	C25/30	300	≥ 4.0 %
XF3	0.50	C30/37	320	≥ 4.0 %
XF4	0.45	C30/37	340	≥ 4.0 %
XA1	0.55	C30/37	300	—
XA2	0.50	C30/37	320	—
XA3	0.45	C35/45	360	—

सीमा मान: फ़्रांसीसी राष्ट्रीय अनुलग्नक (NF)

“सीमा मान” सेटिंग: CEN अनुशंसित मान (EN 206, अनुलग्नक F) या **फ़्रांसीसी राष्ट्रीय अनुलग्नक**। केवल फ़्रांसीसी अनुलग्नक अंतर्निहित है: इसके मान सार्वजनिक स्रोतों से जाँचे जा सके (अप्रैल 2004 का NF EN 206-1, तालिका NA.F.1, और §NA.4.1 की समतुल्यताएँ: XC2 = XC1; XC3, XC4 और XD1 = XF1; XS1 = XS2)। ब्रिटिश अनुलग्नक (BS 8500-1) अंतर्निहित नहीं है, क्योंकि उसकी सभी तालिकाओं तक सत्यापन योग्य पहुँच नहीं थी। NF EN 206/CN (2014) और NF EN 206+A2/CN (2022) संस्करण कुछ मान बदल सकते हैं (उदा. XA3 में न्यूनतम बंधक): अपनी लागू प्रति से जाँचें। मिश्रण पदार्थों (k मान), सीमेंट प्रकारों और FD P 18-011 के फ़्रांसीसी नियम मॉडल नहीं किए गए।

NF EN 206-1 (2004) तालिका NA.F.1 — फ़्रांसीसी सीमा मान

वर्ग	अधिकतम ज/सी	न्यूनतम सामर्थ्य वर्ग	न्यूनतम बाइंडर (kg/m³)	वायु
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0.65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0.60	C25/30	280	—
XF2	0.55	C25/30	300	≥ 4.0 %
XF3	0.55	C25/30	315	≥ 4.0 %
XF4	0.45	C30/37	340	≥ 4.0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0.55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0.50	C35/45	350	—
XA3	0.45	C40/50	385	—

EN 206 जल-आवश्यकता की कोई विधि नहीं देता: प्रारंभिक प्रभावी जल स्लंप और समुच्चय के नाममात्र अधिकतम आकार के अनुसार ACI 211.1 तालिका A1.5.3.3 से लिया जाता है (25–50, 75–100 और 150–175 mm की सीमाओं में स्थिर, बीच में अंतर्वेशित)। प्रमाणित नाममात्र आकार दर्ज करें; अन्यथा मोटे समुच्चय वक्र का D90 उपयोग होता है और चिह्नित किया जाता है। ट्रायल मिक्स पर मापा गया जल तालिका के मान की जगह ले सकता है।

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

समुच्चय अनुपात: मिश्रण को Bolomey संदर्भ वक्र (A 0 से 30; A = 0 पर Fuller) पर न्यूनतम वर्ग विधि से स्वचालित रूप से मिलाना, अधिकतम 8 समुच्चय, या मैनुअल प्रतिशत। वक्रों में अलग-अलग छलनियाँ और 0 से 100 % तक बढ़ते संचयी पासिंग मान होने चाहिए।

Dreux संदर्भ वक्र और जल परिपाटी

“संदर्भ वक्र” सेटिंग: Bolomey (डिफ़ॉल्ट) या Dreux की OAB टूटी रेखा (Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2.64)। O, 0.08 mm पर 0 % है, B, D पर 100 %; रेखा कण-आकार आलेख के लघुगणकीय अक्ष पर सीधी है। K नीचे की तालिका IX से, K_s पहली रेत के सूक्ष्मता मापांक से (Dreux द्वारा प्रयुक्त AFNOR छलनियाँ 0.16 से 5 mm), और K_p (+5 से +10) पंप योग्य कंक्रीट के लिए। मूल विधि की तरह प्राप्त अनुपात समुच्चय के निरपेक्ष आयतन हैं; Bolomey के साथ ये द्रव्यमान अंश हैं।

$$X = D/2 \quad (D \le 20 \text{ mm}); \; X = \sqrt{(5 \cdot D)} \quad (D > 20 \text{ mm})$$

$$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p \quad (+ (D - 25)/5 \text{ यदि } D > 50 \text{ mm}); \; K_s = 6 \cdot M_f - 15; \; M_f = \Sigma \, R(0.16 \ldots 5 \text{ mm}) / 100$$

$$P(d) = Y \cdot \ln(d/0.08) / \ln(X/0.08) \quad (0.08 \le d \le X); \; P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X) \quad (X \le d \le D)$$

Dreux, तालिका IX — गुणांक K

सीमेंट मात्रा (kg/m³)	कंपन कम · गोल	कंपन कम · कुचला	कंपन सामान्य · गोल	कंपन सामान्य · कुचला	कंपन तीव्र · गोल	कंपन तीव्र · कुचला
400 + प्लास्टिसाइज़र	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

“जल परिपाटी (Bolomey)” सेटिंग: डिफ़ॉल्ट रूप से Bolomey संबंध प्रभावी जल पर लागू होता है (EN 206)। “शुष्क समुच्चय पर कुल जल (Dreux)” चुनने पर C/W कुल जल पर लागू होता है, अर्थात प्रभावी जल और शुष्क समुच्चय द्वारा अवशोषित जल; सीमेंट मात्रा सटीक रूप से हल की जाती है, क्योंकि समुच्चय आयतन स्वयं सीमेंट पर निर्भर है। टिकाऊपन सीमाएँ (अधिकतम w/c, न्यूनतम बंधक) प्रभावी जल पर ही जाँची जाती हैं। G को उसी परिपाटी वाले परीक्षण मिश्रणों से अंशांकित करें।

$$W_{tot} = W + \Sigma\, M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i);\ C = (C/W) \cdot W_{tot}$$

$$\alpha = \Sigma\, m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i);\ V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$$

$$C = (C/W) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) \,/\, [\, 1 + (C/W) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c \,];\ (W/C)_{eff} = W / C$$

$$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air \quad (L/m^3)$$

$$M_{SSD} = V_{agg} \,/\, [\, 1000 \cdot \Sigma\, (w_i / \rho_i) \,]$$

$$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$$

$$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$$

$$W_{add} = W - \Sigma\, (M_{batch} - M_{SSD})$$

कणों का घनत्व संतृप्त सतह-शुष्क (SSD) अवस्था में है; अवशोषण और नमी सूखे द्रव्यमान के % में हैं। जोड़ने वाला जल ऋणात्मक हो (समुच्चय बहुत गीला) तो मिश्रण अमान्य है। मिश्रकों का जल और धुलाई का जल अलग से गिनें।

संख्यात्मक उदाहरण

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · स्लंप 100 mm · D = 16 mm (स्तंभ 19 mm) · G = 0.50 · f_{ce} = 42.5 MPa

f_{cm} = 38 MPa; C/W = 2.288; W/C = 0.437; W = 205 L; air = 2 %; C = 469 kg

रेत 57 % / गिट्टी 43 %; M_{SSD} = 953 + 719 kg; W_{add} = 185 L; ρ = 2347 kg/m³

ACI 211.1 / ACI 318 विधि

$f'_c < 21$ MPa: $f'_{cr} = f'_c + 7.0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa: $f'_{cr} = f'_c + 8.3$

$f'_c > 35$ MPa: $f'_{cr} = 1.10\, f'_c + 5.0$

$f'_c \le 35$ MPa: $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1.34\, s;\ f'_c + 2.33\, s - 3.5\,)$

$f'_c > 35$ MPa: $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1.34\, s;\ 0.90\, f'_c + 2.33\, s\,)$

$s = k \cdot s_n$; $k = 1.16$ ($n = 15$) · 1.08 (20) · 1.03 (25) · 1.00 (≥ 30), रैखिक अंतर्वेशन

आवश्यक औसत सामर्थ्य f'_{cr} ACI 301-16 §4.2.3.3 के अनुसार (ACI 318-19 §26.4.3.1(b) द्वारा संदर्भित)। मानक विचलन केवल कम से कम 15 प्रलेखित परीक्षणों के साथ प्रयुक्त होता है; तालिका 4.2.3.3.a का संशोधन गुणांक k, 15 और 30 परीक्षणों के बीच रैखिक रूप से अंतर्वेशित होता है। US इकाइयों में मूल psi मान प्रयुक्त होते हैं: 3000 psi से नीचे +1000 psi, 5000 psi तक +1200 psi, उससे ऊपर 1.10 f'_c + 700 psi, और s वाले सूत्र में −500 psi।

ज/सी अनुपात ACI 211.1 तालिका A1.5.3.4(a) से लिया जाता है (वायु-प्रवेश रहित 15–40 MPa, वायु-प्रविष्ट 15–35 MPa), फिर सभी चुने गए वर्गों के लिए ACI 318-19 तालिका 19.3.2.1 की सीमाओं के साथ सबसे कम मान अपनाया जाता है। हिमीकरण वर्ग F1–F3 के लिए वायु-प्रवेश आवश्यक है (ACI 318-19 तालिका 19.3.3.1)। S3 वर्ग मॉडल नहीं किया गया है और अस्वीकार किया जाता है।

ACI 318-19 तालिका 19.3.2.1 — एक्सपोज़र वर्ग के अनुसार आवश्यकताएँ

वर्ग	अधिकतम ज/बा	न्यूनतम f'c, MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0.55	24 (3500)
F2	0.45	31 (4500)
F3	0.40	35 (5000)
S1	0.50	28 (4000)
S2	0.45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0.50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0.40	35 (5000)

ACI 318-19 तालिका 19.3.3.1 — लक्ष्य कुल वायु मात्रा (%)

नाममात्र अधिकतम समुच्चय (mm)	F1	F2 · F3
9.5	6.0	7.5
12.5	5.5	7.0
19	5.0	6.0
25	4.5	6.0
37.5	4.5	5.5
50	4.0	5.0
75	3.5	4.5

$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded}$; $M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$

$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$

मोटा समुच्चय: ACI 211.1 तालिका A1.5.3.6 से शुष्क-दबाया आयतन b/b_0 (रेत का सूक्ष्मता मापांक 2.40–3.00, ASTM C125)। रेत: शेष निरपेक्ष आयतन। केवल पहली रेत और पहला मोटा समुच्चय उपयोग होता है।

- ACI सामर्थ्य तालिका से बाहर परीक्षण मिश्रणों से प्राप्त जल/बंधक अनुपात आवश्यक है। उसकी मान्यताओं से अधिक वायु (वायु-प्रवेशक बिना 2 %, सहित 6 %) होने पर गणना अस्वीकार होती है, जब तक "अतिरिक्त वायु हेतु f′cr सुधारें" विकल्प सक्रिय न हो (ACI विकल्प देखें)।
- ACI मोड में मिश्रक पदार्थों के लिए ट्रायल मिक्स से सत्यापित जल/बाइंडर अनुपात आवश्यक है।
- सीमेंट के प्रकार, क्लोराइड, सल्फ़ेट, क्षार-समुच्चय अभिक्रिया, आवरण और सरियों की दूरी की अलग से जाँच करें।
- स्थायित्व की जाँच विफल होने पर परिणाम अमान्य है; निर्यात से पहले चेतावनियाँ पढ़ें।
- उल्लिखित संस्करण (ACI 211.1-91, EN 206:2013) अंतर्निहित तालिकाओं के हैं; अनुबंध में लागू संस्करण की जाँच करें।

ACI विकल्प

अतिरिक्त वायु। "अतिरिक्त वायु हेतु f′cr सुधारें" विकल्प अस्वीकृति के स्थान पर तुल्य सामर्थ्य (नीचे सूत्र) देता है, जिसमें प्रति 1 % वायु लगभग 5 % सामर्थ्य हानि का अनुभवजन्य नियम (ACI FAQ) प्रयुक्त होता है, जिसे बदला जा सकता है। यह ACI 211.1 तालिका के दायरे से बाहर है और परीक्षणों से अंशांकित होना चाहिए; 50 % से अधिक सुधार पर गणना अस्वीकार होती है। **सादा कंक्रीट (F3)।** ACI 318-19 तालिका 19.3.2.1 टिप्पणी [3]: 0.40 और 35 MPa के स्थान पर w/cm ≤ 0.45 और f'_c ≥ 31 MPa (4500 psi)। **समुद्री जल (S1)।** टिप्पणी [5]: w/cm ≤ 0.40 होने पर C_3A ≤ 10 % वाला पोर्टलैंड सीमेंट अनुमत; C_3A मात्रा सिद्ध करनी होगी।

$f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; a_0 = 2 % (वायु-प्रवेशक बिना) · 6 % (वायु-प्रवेशक सहित); c = 5.0 %/% (डिफ़ॉल्ट)

3. स्ट्रेंथ गेन और परिपक्वता

आयु J पर औसत संपीडन सामर्थ्य का अनुमान एक मॉडल वक्र से लगाता है, जिसे समतुल्य आयु द्वारा तापमान के लिए सुधारा जाता है और, यदि उपलब्ध हों, परीक्षण परिणामों से अंशांकित किया जाता है।

$$f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28};\ \beta_{cc}(t) = \exp\{ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$$
$$s = 0.20\ (R) \cdot 0.25\ (N) \cdot 0.38\ (S)$$

$$f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t);\ a = 4.0;\ \beta = 0.85$$

EN 1992-1-1 (3.2): s सीमेंट वर्ग पर निर्भर है (R: CEM 42.5 R, 52.5 N/R; N: CEM 32.5 R, 42.5 N; S: CEM 32.5 N); डिफ़ॉल्ट $f_{cm,28} = f_{ck} + 8$ MPa। ACI 209R-92: टाइप I सीमेंट वाला नम-क्योरिंग कंक्रीट; f_{28} डिफ़ॉल्ट रूप से उत्पादन डेटा के बिना ACI 301 का f'_{cr} है।

$$\text{Nurse–Saul: } t_e = \int \max(T - T_0;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$$
$$\text{Arrhenius: } t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273.15 + T) - 1/(273.15 + T_r)\ )\ ]\ dt$$
$$\text{EN 1992-1-1 (B.10): } t_T = \int \exp[\ 13.65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$$

संदर्भ तापमान T_r पर समतुल्य आयु (ASTM C1074): डिफ़ॉल्ट 20 °C (EN), 23 °C (ACI), Nurse–Saul और Arrhenius के लिए बदला जा सकता है; B.10 में 20 °C स्थिर। डिफ़ॉल्ट: E_a = 41.5 kJ/mol, T_0 = 0 °C, R = 8.314 J/(mol·K); वास्तविक मिश्रण के लिए निर्धारित करें। तापमान मापों के बीच रैखिक अंतर्वेशित होता है; पहला और अंतिम माप आगे बढ़ाए जाते हैं। उदाहरण: 24 घंटे में 20 से 40 °C तक रैखिक वृद्धि से t_e = 1.830 दिन (Arrhenius, T_r = 20 °C)।

$$f_{28} = \Sigma\ (f_j \cdot r_j) / \Sigma\ r_j^2$$

परीक्षणों से अंशांकन: पैमाना f_{28} न्यूनतम वर्ग विधि से और, कम से कम दो अलग आयु होने पर, आकार प्राचल (s या a) ग्रिड खोज से मिलाया जाता है। हर नमूने की अपनी समतुल्य आयु होती है (डिफ़ॉल्ट रूप से संदर्भ तापमान पर उसकी वास्तविक आयु): साइट का तापमान इतिहास प्रयोगशाला के नमूनों पर कभी लागू नहीं होता। केवल एक आयु होने पर केवल पैमाना मिलाया जाता है।

परिणाम: J पर समतुल्य आयु और सामर्थ्य (पूर्व और अंशांकित वक्र), 1 से 90 दिन की तालिका, और आवश्यक सामर्थ्य तक पहुँचने की समतुल्य आयु (365 दिन तक खोज)।

महत्वपूर्ण

औसत सामर्थ्य का सांकेतिक अनुमान: इससे शटरिंग हटाने, उठाने या भार डालने की अनुमति नहीं मिलती। अनुरूपता परियोजना में निर्दिष्ट आयु पर तय होती है (EN 206 / ACI 318)। तीन दिन या उससे कम आयु पर विश्वसनीय मान के लिए परीक्षण आवश्यक हैं।

4. रीबार, जाली और लैप

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4\ \ (\text{kg/m; d [m]})\ \ \rightarrow\ \ Ø12\text{: } 0.888\ \text{kg/m}$$
$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y)\ \ (\text{kg/m²; s [m]})$$

नाममात्र व्यास: EN 10080 / BS 4449 (Ø6–Ø50), ABNT NBR 7480 (Ø5–Ø40) और ASTM A615 (#3–#18)। द्रव्यमान ज्यामितीय हैं (ρ = 7850 kg/m³) और तालिका के नाममात्र द्रव्यमान से थोड़े भिन्न हो सकते हैं; जाली का द्रव्यमान क्षेत्रफल-औसत है, किनारे के तार, कटपीस और लैप शामिल नहीं। BS 8666:2020 आकृति कोड केवल चित्रण के लिए हैं: कटिंग लंबाई और न्यूनतम मोड़ त्रिज्या की गणना नहीं होती।

वेल्डेड जाली का लैप — EN 1992-1-1 §8.7.5

मुख्य तार (केवल रिब्ड तार):

$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C$ (3.16); $f_{bd} = 2.25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd}$ (8.2)

$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd})$ (8.3)

$l_0 = \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5\ \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$ (8.10)

$l_{0,min} > \max(\ 0.3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd};\ 15\ \varphi;\ 200\ \text{mm}\ )$ (8.11)

$\alpha_2 = 1 - 0.15\ (c_d - \varphi)/\varphi \in [0.7;\ 1]$; $\alpha_5 = 1 - 0.04\ p \in [0.7;\ 1]$; $\alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0.7$

$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1.0;\ 1.5]$

अनुशंसित मान γ_C = 1.5, γ_S = 1.15, α_{ct} = 1.0 (राष्ट्रीय अनुलग्नक प्रबल); $f_{ctk,0.05}$ तालिका 3.1 से, C60/75 पर सीमित (§8.4.2(2)); डिफ़ॉल्ट $\sigma_{sd} = f_{yd}$ (सुरक्षित पक्ष); α_3 = 1; जुड़वाँ तार: $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ और α_2 = 1। लैप की गई छड़ों के बीच स्पष्ट दूरी min(4φ; 50 mm) से अधिक हो तो उसे लंबाई में जोड़ा जाता है। लैप योग्य प्रतिशत: परतदार जाली में $(A_s/s)_{prov} \leq$ 1200 mm²/m होने पर 100 %, अन्यथा 60 %, जोड़ 1.3 l_0 से खिसकाए जाते हैं; एक ही तल वाली जाली में एक परत पर 100 %, कई परतों पर 50 %। प्रदान की गई लंबाई अगले मिलीमीटर तक ऊपर पूर्णांकित होती है और $l_{0,min}$ से सख़्ती से अधिक होती है। वितरण तार (तालिका 8.4): लैप में दो मुख्य तार आने चाहिए; ऐप पहले तार का विस्थापन e और तार की पूरी चौड़ाई जोड़ता है।

EN 1992-1-1 तालिका 8.4 — वितरण तारों का लैप

वितरण तार Ø (mm)	न्यूनतम लैप (mm)	लैप में न्यूनतम अंतराल
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8.5	250	2
8.5 < φ ≤ 12	350	2

संख्यात्मक उदाहरण

Ø6 / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1.15 · γ_C = 1.5

f_{bd} = 3.00 MPa; $l_{b,rqd}$ = 217.4 mm; l_0 = 0.7 × 1.5 × 217.4 = 228.3 mm → **229 mm**; 1.3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec}$ = max(150; 0 + 1 × 150 + 6) = **156 mm**

महत्वपूर्ण

यह सेक्शन की पूर्ण ULS/SLS जाँच नहीं है। ड्रॉइंग पर जाँचें (पड़ोसी लैप के बीच स्पष्ट दूरी ≥ max(2φ; 20 mm), अनुदैर्ध्य विस्थापन ≥ 0.3 l_0), वास्तव में लगी छड़ें और राष्ट्रीय अनुलग्नक। ACI 318 का कोई लैप नियम लागू नहीं किया गया है।

5. कंक्रीट के आयतन

डक्ट बैंक (duct bank), मैनहोल (manhole) और U-नाली (U-ditch): सैद्धांतिक ज्यामितीय आयतन, अपव्यय, चैम्फ़र, अतिरिक्त मोटाई या फूलन के बिना।

$$B = c_l + c_r + n \cdot Ø + (n - 1) \cdot e_h;\ H = c_t + c_b + m \cdot Ø + (m - 1) \cdot e_v$$
$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext} \cdot e_{base} + (A_{ext} \cdot H - A_{int} \cdot H_{int} - A_{ext} \cdot e_{base} - A_{ext} \cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening}) \cdot e_{top} - \Sigma\, V_{openings}$$
$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2 \cdot j;\ z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

मैनहोल: तल स्लैब, दीवारें और खुले भाग सहित ढक्कन स्लैब, जिनमें से दीवार के छिद्र और इनलेट/आउटलेट पाइप के स्लीव घटाए जाते हैं। स्तर: भीतरी तल = शीर्ष स्तर − H + तल स्लैब की मोटाई; IL = पाइप का इनवर्ट स्तर। दीवार की स्पष्ट ऊँचाई से ऊँचा या स्लैब से बड़ा छिद्र अस्वीकार किया जाता है। निर्देशांक न होने से छिद्रों के बीच अतिव्यापन और किनारे की दूरी की जाँच नहीं होती; गोल दीवार पर क्षेत्रफल × मोटाई एक सन्निकटन है।

$$S = (B_i + 2e) \cdot (H_i + e_b) - B_i \cdot H_i;\ V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ kN/m^3,\ 10–40);\ m = 1000 \cdot W / 9.81\ kg$$
$$0.200\ m^3 \rightarrow 5.00\ kN \rightarrow 509.7\ kg$$

सामान्य भार प्रबलित कंक्रीट के लिए γ = 25 kN/m³ से स्व-भार (EN 1991-1-1, तालिका A.1), 10 से 40 kN/m³ तक बदला जा सकता है; SI और US इकाइयों में एक ही भौतिक मान उपयोग होता है। सैद्धांतिक द्रव्यमान लिफ़्टिंग योजना (उपकरण, सहनशीलता, जल, गतिक प्रभाव) का स्थान नहीं लेता।

6. मोर्टार

ASTM C270 सीमेंट–चूना प्रकार (आयतन अनुपात) या स्वतंत्र सीमेंट–रेत मिश्रण। रेत: बाइंडर आयतनों के योग का 2.25 से 3 गुना। संदर्भ स्थूल घनत्व: सीमेंट 94 lb/ft³ (1506 kg/m³), हाइड्रेटेड चूना 40 lb/ft³ (641 kg/m³), सूखी रेत 80 lb/ft³ (1280 kg/m³); उत्पादन निरपेक्ष घनत्वों से निकलता है।

ASTM C270 — अनुपात के अनुसार प्रकार (सीमेंट = 1)

प्रकार	हाइड्रेटेड चूना (भाग)	28 दिन न्यूनतम सामर्थ्य (गुणधर्म विनिर्देश)
M	0.25	17.2 MPa (2500 psi)
S	0.25 < L ≤ 0.50	12.4 MPa (1800 psi)
N	0.50 < L ≤ 1.25	5.2 MPa (750 psi)
O	1.25 < L ≤ 2.50	2.4 MPa (350 psi)

$$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] / (1 - air);\ k = 1 / V$$
$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + \text{अपव्यय}/100)$$

संख्यात्मक उदाहरण

1: 0.5: 4.5 · W/B = 0.9 · air 2 % → 333 kg सीमेंट · 71 kg चूना · 1273 kg रेत · 363 L जल / m^3

महत्वपूर्ण

जल/बाइंडर अनुपात एक प्रारंभिक मान है जिसे सुघटचता के अनुसार समायोजित किया जाता है। मात्राएँ सूखी रेत के लिए हैं: बैचिंग से पहले नमी, अवशोषण और फूलन मापें। अनुपात से तय प्रकार, गुणधर्म विनिर्देश की सामर्थ्य सिद्ध नहीं करता; EN 998-2 वर्ग (M1 ... M20) परीक्षणों से सिद्ध करना होता है (EN 1015-11)।

7. दरार का निदान

उसी तल में एक पैमाना रखकर (ज्ञात भुजा वाला QR कोड या कोई संदर्भ लंबाई) दरार की सामने से तस्वीर लें। दरार के आर-पार, स्वस्थ कंक्रीट से स्वस्थ कंक्रीट तक एक रेखा खींचें।

$w = FWHM_{px}$ · पैमाना (mm/px); पैमाना = QR भुजा (mm) / QR की औसत भुजा (px)

रेखा का झुकाव कोण θ: $w_{meas} \approx w / \cos \theta$

चौड़ाई = तीव्रता प्रोफ़ाइल की गहरी घाटी की अर्ध-गहराई पर चौड़ाई (FWHM), ±1 पिक्सेल। आंतरिक विश्वसनीयता सीमाएँ: 3 px और 15 % कंट्रास्ट। QR की भुजाओं में 5 % से अधिक अंतर हो तो कैमरा लंबवत नहीं था। माप प्रकाशिक है (प्रकाश, बनावट, छाया); क्रैक-विड्थ गेज ही संदर्भ है।

ट्रांसेक्ट का तिरछापन: दरार का स्थानीय अभिविन्यास संरचना टेंसर (तीव्रता गर्त के आसपास Sobel प्रवणता) से आँका जाता है। अभिलंब से θ झुके ट्रांसेक्ट के साथ पढ़ी चौड़ाई w/cos θ होती है; ऐप 60° तक इसे cos θ से सुधारता है और कोण दिखाता है। 60° से अधिक पर माप अस्वीकार होता है (ट्रांसेक्ट फिर से खींचें); अभिविन्यास अनिर्धारित होने पर (सुसंगतता < 0.5) चौड़ाई नहीं सुधारी जाती। ये सीमाएँ ऐप की आंतरिक हैं, मानक नहीं।

$w = w_{transect} \cdot \cos \theta \quad (\theta \le 60°)$

n: का प्रमुख आइगेनसदिश: $J = \Sigma [\, g_x^2 \,,\, g_x g_y ;\, g_x g_y \,,\, g_y^2 \,]$; सुसंगतता = $(\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0.5$

EN 1992-1-1 तालिका 7.1N — w_{max} (mm)

एक्सपोज़र	w_{max} (mm)
X0, XC1	0.4
XC2, XC3, XC4	0.3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0.3
XD3	—

"सीमा मान" सेटिंग (यूरोकोड): अनुशंसित मान (तालिका 7.1N) या **फ़्रांसीसी राष्ट्रीय अनुलग्नक** NF EN 1992-1-1/NA, तालिका 7.1NF (प्रबलित कंक्रीट और अबंधित पूर्वप्रतिबलन, अर्ध-स्थायी संयोजन)। तालिका की टिप्पणी 2 और 3: X0/XC1 में, तथा श्रेणी A से D भवनों हेतु XC2–XC4 में, दरार नियंत्रण निर्माण विवरण नियमों से सुनिश्चित माना जाता है; XA वर्ग अनुबंध दस्तावेज़ों द्वारा शासित हैं। ब्रिटिश अनुलग्नक अंतर्निहित नहीं है।

NF EN 1992-1-1/NA तालिका 7.1NF — w_{max} (mm), प्रबलित कंक्रीट

एक्सपोज़र	w_{max} (mm)
X0, XC1	0.40
XC2, XC3, XC4	0.30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0.20

ACI 224R-01 तालिका 4.1 — उचित दरार चौड़ाई

एक्सपोज़र स्थिति	चौड़ाई
सूखी हवा या सुरक्षात्मक झिल्ली	0.41 mm · 0.016 in
आर्द्रता, नम हवा, मिट्टी	0.30 mm · 0.012 in
बर्फ़ पिघलाने वाले रसायन	0.18 mm · 0.007 in
समुद्री जल और फुहार, भीगना-सूखना	0.15 mm · 0.006 in
जल-धारक संरचनाएँ (दाब-रहित पाइप छोड़कर)	0.10 mm · 0.004 in

वर्गीकरण: सीमा से नीचे; सीमा से ऊपर (निगरानी या उपचार); सीमा के दोगुने से अधिक (आंतरिक नियम: संरचनात्मक इंजीनियर से परामर्श करें)। वर्गीकरण से पहले चौड़ाई कभी पूर्णांकित नहीं होती। EN मान (तालिका 7.1N, प्रबलित कंक्रीट या अनबॉन्डेड प्रीस्ट्रेस, अर्ध-स्थायी संयोजन) अनुशंसित मान हैं; XD3 और बॉन्डेड प्रीस्ट्रेस वर्गीकरण से बाहर हैं। ACI 224R मान सेवा भार के अंतर्गत सांकेतिक «उचित» चौड़ाइयाँ हैं।

संभावित कारणों को संभावना से नहीं, बल्कि अनुकूलता अंक (पैटर्न 30, आयु 25, गहराई 10, अवयव 10, विकास 10, दृश्य संकेत 15 अंक) से क्रमित किया जाता है, ACI 224.1R-07 और Concrete Society TR22 के अनुसार।

महत्वपूर्ण

देखी गई चौड़ाई गणना किया गया w_k नहीं है, और केवल छोटी चौड़ाई सुरक्षा सिद्ध नहीं करती। तिरछी दरारें या दिखाई देने वाला विक्षेपण हो तो बिना देर किए संरचनात्मक इंजीनियर से परामर्श करें।

8. साइट रिपोर्ट, मौसम और Heat Index

रिपोर्ट कैलेंडर: एक दिन में कई रिपोर्टें संभव हैं (स्थान, कार्य-विभाग, शिफ़्ट)। दिन और रात की शिफ़्ट का समय सेटिंग्स में तय होता है (डिफ़ॉल्ट 06:30–17:30 और 17:30–अगले दिन 04:30) और हर रिपोर्ट में साइट के समय क्षेत्र में स्थिर रहता है। रिपोर्ट में गतिविधियाँ, मात्राएँ, कर्मचारी, उपकरण और तस्वीरें (कैमरा या फ़ोटो लाइब्रेरी, स्थान वैकल्पिक) होती हैं और इसे PDF में निर्यात किया जा सकता है।

मौसम साइट के स्थान और शिफ़्ट की अवधि (सीमाओं के अंतर्वेशन हेतु ±1 घंटा) के लिए Apple Weather (WeatherKit) से लिया जाता है; मान हाथ से भी दर्ज किए जा सकते हैं। CivilSuite इन आँकड़ों से NWS विधि द्वारा Heat Index की गणना करता है (संशोधित डेटा):

$$HI_s = 0.5 \cdot [\, T + 61 + 1.2\,(T - 68) + 0.094\,RH \,];\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42.379 + 2.04901523\,T + 10.14333127\,RH - 0.22475541\,T{\cdot}RH - 0.00683783\,T^2 - 0.05481717\,RH^2 + 0.00122874\,T^2{\cdot}RH + 0.00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0.00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%,\ 80 \le T \le 112\ °F:\ HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|] / 17\}}$$

$$RH > 85\ \%,\ 80 \le T \le 87\ °F:\ HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F / 50\ \% \rightarrow 69.5\ °F \cdot 90\ °F / 70\ \% \rightarrow 105.9\ °F \cdot 96\ °F / 65\ \% \rightarrow 121.0\ °F$$

NWS Heat Index श्रेणियाँ

Heat Index (°F)	श्रेणी
< 80	सीमा से बाहर
80–90	सावधानी
91–103	अत्यधिक सावधानी
104–124	ख़तरा
≥ 125	अत्यधिक ख़तरा

$$HI_{mean} = \Sigma\ [\ (HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\ ] / \Sigma\ \Delta t_k$$

शिफ़्ट के आँकड़े: अधिकतम (अंतर्वेशित सीमाओं सहित) और शिखर का समय, आवृत खंडों पर समय-भारित औसत; 90 मिनट से लंबे अंतराल न तो समाकलित होते हैं न अंतर्वेशित। श्रेणियाँ निकटतम पूर्ण °F तक पूर्णांकित मान से पढ़ी जाती हैं।

महत्वपूर्ण

छाया और हल्की हवा में Heat Index, केवल जानकारी के लिए: तेज़ धूप इसमें 15 °F तक जोड़ सकती है (NWS)। यह न WBGT है न काम रोकने की सीमा; साइट की हीट-स्ट्रेस प्रक्रिया लागू करें।

9. संदर्भ

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.

6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. जानकारी, गोपनीयता और सहायता

CivilSuite कोई व्यक्तिगत डेटा एकत्र नहीं करता: गणनाएँ, रिपोर्टें और तस्वीरें आपके डिवाइस पर या आपके अपने iCloud में रहती हैं; मौसम अनुरोध Apple को केवल साइट का स्थान भेजता है। गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें और सहायता: civilsuite.github.io/civilsuite।

प्रश्न, त्रुटियाँ, सुझाव: civilsuite.app@proton.me या सेटिंग्स › प्रतिक्रिया भेजें।

आवश्यकताएँ: iOS / iPadOS 18.0 या बाद का। iOS 18 से 25 पर पता खोज Core Location जियोकोडर का, iOS 26 से MapKit का उपयोग करती है।

CivilSuite — गणना-सहायक उपकरण; परिणामों की जाँच किसी उत्तरदायी इंजीनियर द्वारा लागू मानकों के अनुसार की जानी चाहिए।